図面計測ツール 使い方マニュアル

対象バージョン: v2.0（2026-10-24 改定）

公開 URL: https://hs1962tnk.github.io/daily-report/blueprint-measure.html

1. このツールについて

図面計測ツールは、画像(JPEG/PNG)または PDF で読み込んだ図面の上に基準線を 1 本引くだけで縮尺を割り出し、直線・曲線の距離や面積をクリック操作だけで測定できる社内共有ツールです。ブラウザだけで動作し、専用ソフトのインストールは不要です。

測定結果は画面右側のリストに一覧表示され、CSV ファイルへの書き出し、計測結果を書き込んだ画像(PNG)としての保存、CAD 互換の DXF ファイルとしての書き出しができます。また、スキャン画像やベクターデータを持つ PDF については、線を自動で検出・変換する機能も備えています。

ポイント: サーバーに図面データを送信することはありません。読み込んだ図面はブラウザの中だけで処理されます。

2. 起動方法

お使いのブラウザ(Google Chrome 推奨)で以下の URL を開いてください。

https://hs1962tnk.github.io/daily-report/blueprint-measure.html

ポイント: ツールが更新された直後は、ブラウザに古いバージョンが残っていることがあります。画面が更新されていないと感じたら Ctrl+Shift+R(スーパーリロード)を試してくだ

さい。

3. 基本の使い方の流れ

計測は次の順番で進めます。詳しい操作は 4 章以降で説明します。
「図面を開く」から画像または PDF を読み込む(ドラッグ&ドロップも可)
「縮尺設定」で図面上の基準線を指定し、実寸を入力する（ベクターPDF の場合は自動変換されるため不要な場合もあります。6 章参照)
「距離」「曲線」「面積」のいずれかのモードで計測したい箇所をクリックする
必要に応じて「CSV 書き出し」「画像保存」「DXF 書き出し」で結果を保存する

4. 図面の読み込み

対応形式: JPEG / PNG などの画像、または PDF(複数ページ可)。
画面中央の「図面を開く」ボタン、またはツールバー左上の「図面を開く」から選択
図面ファイルを画面上に直接ドラッグ&ドロップしても読み込めます
PDF の場合、ツールバーに「‹ 1 / 3 ›」のようなページ送りが表示され、ページを切り替えられます(縮尺・計測結果はページ全体で共通です)

ポイント: すでに計測結果がある状態で別の図面を読み込むと、確認ダイアログが表示されます。「実行」を押すと現在の計測データと縮尺設定はリセットされます。

5. 縮尺(スケール)の設定

距離・面積を計測する前に、必ず縮尺を設定する必要があります(ベクターPDF を自動変換した場合を除く)。
ツールバーの「縮尺設定」を選択(図面読み込み直後は自動でこのモードになります)
図面上で、実際の長さが分かっている線の始点をクリック
続けて終点をクリック
表示されたダイアログに実際の長さを入力し、単位(mm/cm/m)を選んで「縮尺を設定」を押す

精度を高めるコツ

①できるだけ長い基準線を選ぶ（画面上での見た目の長さが長いほど、クリック位置の誤差が実寸に与える影響が小さくなります）
②壁の通り芯や柱の中心など、明確な線の交点を基準線の両端に選ぶ
③設定後、寸法が分かっている別の場所を試しに計測し、数値が合っているか検算する

ポイント: 設定後は画面左のステータスが「縮尺 設定済み」に変わり、「距離」「曲線」「面積」ボタンが使えるようになります。ベクターPDF の場合はクリック位置が自動的に図面の線の端点に吸着するため(7 章参照)、通常の手クリックより高精度に設定できます。

5-1. 縦横 2 方向で校正する（航空写真向け、v2.0 の新機能）

Google マップや地理院地図などの航空写真・地図を画面保存した画像は、縦と横で倍率がわずかに違う（縦か横に少し伸び縮みしている）ことがあります。基準線 1 本の校正では縦横を同じ倍率とみなすため、この差がそのまま面積の誤差になります（例：縦が 5%伸びた画像では、面積も約 5%ずれます)。このような画像では、横と縦の 2 本の基準線で校正してください。

1. 5 章の手順で 1 本目の基準線を引き、ダイアログに実際の長さを入力する
2. 「縮尺を設定」ではなく「2 本目を引く(縦横別)」を押す
3. 1 本目と直角に近い向きで 2 本目の基準線を引く（1 本目が横向きなら縦向き、縦向きなら横向き）
4. 2 本目の実際の長さを入力し、「縦横別に縮尺を設定」を押す

ポイント: 設定後は画面左のステータスが「縮尺 設定済み(縦横別)」になり、「基準線 = 40,000 mm / 30,000 mm(縦横の倍率差 4.8%)」のように縦横の倍率差が表示されます。倍率差が 10%を超えるような大きな値になった場合は、長さの入力や基準線の位置が間違っていないか確認してください。校正後は、距離・曲線・面積の計測、DXF 書き出し、回転（11-1）のいずれも縦横別の縮尺で計算されます。

注意: 2 本の基準線の向きが近いと縮尺を正しく計算できないため、「2 本の基準線の向きが近すぎます」と表示されます。2 本目のダイアログで「キャンセル」を押すと、1 本目を残したまま 2 本目だけ引き直せます。基準線には、道路の幅員・駐車場の区画線・敷地の辺など、実寸が分かっていてなるべく長いものを選んでください。

6. ベクターPDF の自動変換（v1.5 の新機能）

CAD ソフトや Excel などから直接 PDF 出力した「ベクターPDF」（線データを内部に持つ PDF）を読み込むと、図面データを自動的に検出し、画面左のサイドバーに検出した線の本数がバッジで表示されます。スキャンした紙図面などの画像 PDF の場合は「画像の図面(スキャン等)」と表示され、17 章のラスベク変換で線をベクターにできます。スキャン画像に寸法数値や室名だけを後から文字として入力した PDF も、v1.7 から同じく「画像の図面」として扱われ、ラスベク変換が使えます(入力済みの文字はそのまま DXF の文字として書き出されます)。

ポイント: ベクターデータが検出された場合でも、そのままでは実寸(mm)に変換されていません。7 章の DXF 書き出しを行う際に、設定した縮尺（または基準線 1 本の校正）をもとに実寸へ変換されます。

7. 計測点のベクター線への自動吸着（スナップ、v1.5 の新機能）

ベクターPDF を読み込んでいる場合、縮尺設定・距離・曲線・面積のいずれのクリックでも、クリックした位置が最寄りのベクター線の端点に自動的に吸着(スナップ)します。吸着先はオレンジ色の丸+十字でカーソル付近に表示されるため、どこに吸着するか目視で確認しながら操作できます。

この機能により、目視でのクリック位置のズレによる誤差を抑え、CAD データ本来の正確な座標で縮尺校正・計測ができます。スキャン画像 PDF(ベクターデータなし)の場合は、従来通り手クリックのみになります。

8. 距離を測る(直線)

ツールバーの「距離」を選択

測定したい線の始点をクリック
終点をクリックすると自動的に距離が確定し、右側のリストに追加されます

Esc キーでクリック中の入力をキャンセルできます。

9. 距離を測る(曲線)

曲がった壁や配管など、直線でない距離を測るときに使います。
ツールバーの「曲線」を選択
曲線に沿って点を順にクリックしていく(点を増やすほど正確になります)
Enter キー、または画面下部の「確定」ボタンで計測を確定(2 点以上必要)

Backspace キーで直前の点を 1 つ取り消せます。

10. 面積を測る

ツールバーの「面積」を選択
多角形の頂点を順にクリック(3 点以上)
最後に始点付近をクリックするか、Enter キー/「確定」ボタンで確定

画面下部の「曲線でつなぐ」にチェックを入れると、頂点を滑らかな曲線でつないだ形状(丸みのある部屋の面積など)として計算されます。確定すると、面積に加えて外周の長さ(周長)もあわせて記録されます。

11. 図面の移動・拡大縮小

ドラッグ： どのモードでもマウスをドラッグすると図面を移動できます(3px 以上動かすと移動、動かさずに離すとその位置に計測点を打ちます)
マウスホイール：カーソル位置を中心に拡大・縮小
ツールバーの「−」「＋」ボタン：段階的に拡大・縮小
「全体表示」ボタン：図面全体が画面に収まる表示に戻す
矢印キー：図面を上下左右に移動(Shift キーを押しながらで大きく移動)

スペースキーを押しながらドラッグ：一時的にパン (移動) モードとして操作できます

11-1. 図面の向きを変える（回転・傾き補正、v1.9 の新機能）

横向きに読み込まれた PDF や、傾いたままスキャンされた図面は、ツールバー右側のボタンで向きを直せます。
「↺」：図面を左に 90 度回す
「↻」：図面を右に 90 度回す
「傾き補正」：図面の傾きを自動で見つけて、まっすぐになるように回す
「回転解除」：回転をすべて取り消して、読み込んだときの向きに戻す
ポイント: 回転すると、図面の画像だけでなく、すでに測った計測結果・縮尺の基準線・ラスベク変換した線・文字の位置と向き・DXF 範囲指定も一緒に回ります。計測値（長さ・面積）は回しても変わりません。
ポイント: スキャンした図面をラスベク変換する場合は、先に「傾き補正」でまっすぐにしておくと、縦横の線がきちんと縦横のベクターになり、CAD で扱いやすくなります。自動で見つけた角度は画面下部に表示されます。思ったとおりに直らなかった場合は「回転解除」で元に戻してから、「↺」「↻」で向きを合わせてください。
ポイント: 回転しても画質は落ちません（回すたびに前の結果を回すのではなく、毎回元の画像から作り直しているため）。複数ページの PDF では、ページを送っても向きは保たれます。

12. 計測結果の確認・削除

右サイドバーの「計測結果」リストに、種別 (L=直線距離、C=曲線距離、A=面積) ・数値が一覧表示されます
リストの項目をクリックすると、該当箇所にズームして表示されます
リストの項目にマウスを乗せると、図面上の該当箇所がハイライトされます
各項目右端の「×」ボタンで、その計測結果だけを削除できます
画面下部の合計欄に、長さ計測・面積計測それぞれの件数と合計値が表示されます

13. 単位の変更

ツールバー右側の「長さ」「面積」プルダウンから表示単位を切り替えられます。

長さ：mm / cm / m
面積：m² / 坪 / cm²

切り替えると、すでに計測済みの結果も選択した単位で再表示されます(再計測は不要です)。

14. 計測結果を CSV で書き出す

右サイドバー下部の「CSV 書き出し」ボタンを押すと、「計測結果.csv」という名前でファイルがダウンロードされます。

列構成: No / 種別 / 値 / 補足(曲線の点数や面積の周長など)

ポイント: Excel で文字化けしないよう、UTF-8(BOM 付き)形式で出力されます。そのまま Excel で開けます。

15. 計測結果を書き込んだ画像を保存する

ツールバーの「画像保存」ボタンを押すと、読み込んだ図面の元の解像度に、基準線とすべての計測結果(番号・数値ラベル付き)を焼き込んだ PNG 画像がダウンロードされます。ファイル名は「元のファイル名_計測.png」になります。報告書への添付や、口頭での説明資料として活用できます。

ポイント: 「画像保存」ボタンは図面を読み込んだ直後から使用できます。計測結果が 0 件の場合は、図面そのものだけが保存されます。

16. 計測結果を DXF 形式で書き出す(JW_CAD 等への変換、v1.5 の新機能)

ツールバーの「DXF 書き出し」ボタンを押すと、これまでの計測データ（およびベクター

PDF の場合は自動変換された図面データ）を、JW_CAD など主要 CAD ソフトで読み込める DXF 形式のファイルとして書き出せます。
手動計測データは、直線・曲線を LINE/POLYLINE として、面積は閉じた POLYLINE として書き出されます。それぞれに測定値のラベル（TEXT）が付きます。
ベクターPDF の場合、自動検出した線・文字も実寸(mm)換算のうえ DXF に含まれます。文字は「TEXT」レイヤー、通常の線は「0」レイヤーに分けて出力されるため、CAD ソフト側でレイヤーの表示・非表示を切り替えて見やすく調整できます。
寸法数値や室名などの文字が縦書き（回転）の場合も、正しい向きで出力されます。DXF は JW_CAD が前提とする Shift_JIS(CP932)の文字コードで書き出すため、日本語の文字も文字化けせずに読み込めます。また図面全体の範囲をファイルに埋め込んでいるので、CAD で開いた直後に図面全体が表示されます(v1.7)。

16-1. DXF 範囲指定（一部だけを変換したいとき）

1 枚の図面シートの中に、縮尺の異なる詳細図（例：S=1/20 の部分図）が混在している場合、そのまま全体を変換すると詳細図部分が誤ったスケールで変換されてしまいます。ツールバーの「DXF 範囲指定」モードでドラッグ（2 点クリック）すると、変換したい範囲を矩形で指定できます。指定した範囲は画面上に破線で表示され、DXF 書き出し時にはその範囲外の線・文字は自動的に除外されます。範囲を指定しない場合は、従来通り図面全体が変換対象になります。

16-2. 書き出し時のノイズ除去について

ベクターPDF には、ハッチング(斜線模様)などに由来する極端に短い線分が大量に含まれていることがあり、そのまま出力するとファイルが巨大になり、CAD ソフト側で表示が乱れたり開けなくなったりすることがあります。このツールは実寸で概ね 15mm 未満のごく短い線を自動的に除外して書き出します。書き出し完了時に「線◯本を出力（微小な図形◯件は除外)」という案内が表示されます。

ポイント: 図面全体の情報量が非常に多い場合（複雑な意匠図など)、除外処理を行ってもなお 1 つの DXF ファイルとしては重くなることがあります。その場合は 16-1 の「DXF 範囲指定」で、必要な部分ごとに分けて書き出すことをおすすめします。

17. スキャン画像・画像 PDF のラスベク変換（v1.8 で方式を刷新）

紙図面をスキャンした画像や、画像として保存されたPDF(ベクターデータを持たないPDF)は、これまで手動でのクリック計測しかできませんでしたが、線を自動的にベクターデータ化する「ラスベク変換」機能が使えます。v1.7 からは、スキャン画像に寸法数値や室名だけを後から文字として入力した PDF（文字のデータだけを持つ PDF）でも使えます。この場合、線はラスベク変換で得たものが使われ、入力済みの文字はそのまま DXF の文字として書き出されます。
v1.8 で変換の方式を入れ替えました。以前は「直線」だけを探していたため、曲線・斜め線・かすれた線を取りこぼし、1 本の線が何本にも割れてしまい図面として使いにくい結果になっていました。現在は図面の線の中心（芯線）をたどってなぞる方式なので、曲線や円もそのままの形でベクターになり、太い線が二重線になることもありません。処理も速くなり、インターネット経由のライブラリ読み込みが不要になりました。
画像またはスキャン PDF を読み込む
画面右の「ラスベク変換」ボタンを押す
うまく拾えていないときは「線の拾いやすさ」「ゴミの除去」「線の簡略化」「短い線を捨てる」の各スライダーを調整し、「再変換」で反映する
変換された線は、通常のベクターPDF と同様に、DXF 書き出し・クリック吸着（スナップ）・縮尺設定などすべての機能で利用できます

ポイント: 薄い線・かすれた線が拾えていないときは「線の拾いやすさ」を小さく、スキャンの汚れを拾いすぎるときは「ゴミの除去」を大きくしてください。曲線がカクついて見えるときは「線の簡略化」を小さくすると滑らかになります（そのぶん点数は増えます)。

18. 線を編集する（なぞって編集・v1.8 で強化）

ラスベク変換の結果（ピンク色で表示）に誤検出や変換漏れがある場合、「線を編集」モードで、画像をなぞるように手直しできます。モードに入ると画面右に「描く」「消しゴム」「端点を動かす」の 3 つの道具が出ます。どの道具でもカーソルは既存の線と画像の線に吸着するので、目視のズレが出にくくなっています。
ツールバーの「線を編集」を選択する

「描く」： 画像の線をなぞるようにクリックを続けて折れ線を描き、Enter キー・ダブルクリック・最後の点をもう一度クリックのいずれかで 1 本の線として確定する（Backspace で 1 点戻る、Esc で取り消し）
「消しゴム」: ドラッグでなぞった範囲の線をまとめて削除する / 「端点を動かす」: 線の端点や頂点をドラッグして位置を直す

※ 手動編集した後にもう一度「再変換」を実行すると、編集内容はラスベク変換の結果で上書きされます。実行前に確認ダイアログが表示されるので、誤って編集内容を消さないようご注意ください。

19. 全てクリア

右サイドバーの「全てクリア」ボタンを押すと、確認ダイアログの後、現在の縮尺設定とすべての計測結果を削除します(読み込んだ図面自体はそのまま残ります)。

ポイント: この操作は元に戻せません。CSV 書き出し・画像保存・DXF 書き出しで結果を保存してから実行することをおすすめします。

20. キーボードショートカット一覧

Esc	入力中の点をキャンセル
Enter	曲線・面積の計測を確定
Backspace	直前に打った点を 1 つ取り消す
ドラッグ	図面を移動(クリックのみなら計測点を配置)
マウスホイール	カーソル位置を中心に拡大・縮小
矢印キー	図面を上下左右に移動
Shift + 矢印キー	図面を大きく移動
スペース + ドラッグ	一時的に図面を移動(モード問わず)

21. よくある質問・トラブルシューティング

Q. 「距離」「曲線」「面積」ボタンが押せません

A. 先に「縮尺設定」で基準線を設定してください(ベクターPDF を自動変換した場合を除く)。縮尺が未設定の間はこれらのボタンは無効になっています。

Q. 航空写真・地図の画面保存で測った面積がずれます

A. 画面保存した画像は縦と横で倍率がわずかに違うことがあり、基準線 1 本の校正ではその差が面積の誤差になります。横と縦の 2 本の基準線で校正してください（5-1 参照)。また、建物は屋根の縁ではなく地面と接する線をクリックすると、写真の写り方によるずれを減らせます。

Q. ツールを更新したのに画面が変わりません

A. ブラウザに古いバージョンがキャッシュされています。Ctrl+Shift+R(スーパーリロード)で再読み込みしてください。

Q. PDF が読み込めません

A. PDF の読み込みには pdf.js という外部ライブラリをインターネット経由で読み込む必要があります。社内ネットワークの制限などで読み込みに失敗する場合は、PDF を画像(PNG/JPEG)に変換してから読み込んでください。

Q. ラスベク変換で線がうまく拾えません

A. まず「線の拾いやすさ」を小さくしてみてください（薄い線・かすれた線まで拾うようになります)。逆にスキャンの汚れまで拾ってしまう場合は「ゴミの除去」を大きくします。調整後は「再変換」を押してください。それでも拾えない線は、「線を編集」モードの「描く」で画像をなぞって足せます。なお、v1.8 から外部ライブラリの読み込みが不要になったため、インターネットに繋がらない環境でも変換できます。

Q. DXF ファイルを JW_CAD で開くと重い、または一部の線が表示されません

A. 線がほとんど表示されない場合は、DXF の文字コードが原因です。v1.7 で、JW_CAD が前提とする Shift_JIS(CP932)で書き出すよう修正しました。ツールを Ctrl+Shift+R で再読み込みしてから書き出し直してください (画面右上のバージョンが v1.7 になっていることをご確認ください)。表示はされるが重い場合は、図面全体の情報量が非常に多いことが原因です。16-1「DXF 範囲指定」で必要な範囲だけに絞って書き出すと改善します。それでも解消しない場合はツール管理者にご相談ください。

Q. 計測結果を間違えて全部消してしまいました

A. 「全てクリア」に元に戻す機能はありません。CSV や画像、DXF として保存していた場合はそちらをご確認ください。保存前だった場合は、お手数ですが再度計測をお願いします。

22. お問い合わせ・改定について

不具合や追加してほしい機能があれば、ツール管理者(HS1962TNK)までご連絡ください。改定は GitHub リポジトリ「daily-report」で管理されています。